

1. إذا كان لدينا صوت stereo، مقطع بتردد 8 KHz ورمز على 16 bit لكل عينة، فإن حجم البيانات الواحدة منه:

- 8 KB (a) 16 KB (b) 32 KB (c) 64 KB (d)

2. أي من خوارزميات الضغط التالية يمكن استخدامها من أجل ضغط فيديو بث مباشر live stream:

- Shannon-Fano (a) Huffman (b) Arithmetic Coding (c) LZW (d)

3. في خوارزمية JPEG، بعد تحويل الصورة إلى فضاء YUV:

- (a) يتم ضغط مركبة Y أكثر من بقية المركبات
(b) يتم ضغط مركباتي UV أكثر من مركبة Y
(c) يتم ضغط جميع المركبات بنفس المقدار

4. إذا كان لدينا رسالة نصية، وكانت قيمة entropy لهذه الرسالة هي 1.6 bits/symbol فهذا يعني:

- (a) أصغر حجم يمكن تمثيل كل حرف فيه هو 1.6 بت
(b) يجب تمثيل محارف الرسالة على 1 بت أو 2 بت
(c) أكبر حجم يمكن تمثيل كل حرف فيه هو 1.6 بت
(d) كل ما سبق خاطئ

5. عند رسم الإشارة في فضاء فورييه، فإننا عادة ما نقوم برسم:

- (a) الأعداد العقدية
(b) زوايا الأعداد العقدية
(c) لوغاريتم أطوال الأعداد العقدية
(d) نسبة القسم الحقيقي على القسم التخيلي للأعداد العقدية

6. يتميز الفيديو الذي يمتلك $\text{aspect ratio} = 16/9$ عن الفيديو الذي يمتلك $\text{aspect ratio} = 4/3$ بأنه:

- (a) دقة أعلى
(b) صورته أطول
(c) صورته أعرض
(d) حجمه أصغر

7. للحصول على أفضل نسبة ضغط يجب علينا:

- (a) تمثيل البايتات المتكررة بشدة باستخدام عدد بتات كبير
(b) تمثيل البايتات المتكررة بشدة باستخدام عدد بتات صغير
(c) تمثيل جميع البايتات باستخدام نفس عدد البتات

8. تمثل high frequencies ضمن الصورة:

- (a) معلومات الألوان ضمن الصورة
(b) حواف الصورة
(c) إضاءة الصورة
(d) تباين الصورة

9. يتم ترميز الرقم 15 بنظام Gray Code باستخدام 4 خانات ثنائية على الشكل:

- 0100 (a) 1010 (b) 1111 (c) 1000 (d)

10. عند ضغط السلسلة النصية AABCCDD باستخدام خوارزمية RLE فإن طول السلسلة بعد الضغط:

- (a) أطول من طول السلسلة الأصلية
(b) يساوي طول السلسلة الأصلية
(c) أصغر من طول السلسلة الأصلية

2

11. في خوارزمية Adaptive Huffman الضغط:

- (a) يجب إرسال احتمالات الأحرف
(b) يجب إرسال الشجرة
(c) يكفي إرسال ببت الإشارة المحفوظة
(d) الاحتمالين a و b

12. في نظام الألوان CMY، عند خلط اللونين الأصفر والأزرق نحصل على اللون:

- (a) أحمر
(b) أخضر
(c) أزرق
(d) ليمعني

13. في نظام الألوان RGB، عند خلط اللونين الأصفر والأزرق نحصل على اللون:

- (a) أحمر
(b) أخضر
(c) أزرق
(d) أبيض

14. أي من المركبات التالية في نظام HSV يعبر عن اللون؟

- (a) H
(b) S
(c) V

15. عند تحويل الإشارة من تماثلية إلى رقمية، تتم عملية التقطيع على:

- (a) محور الإشارة (x)
(b) محور القيمة (y)
(c) الخيول a و b صحيحين

16. لضغط الصوت، يمكن استخدام أحد التقنيات التالية:

- (a) تقطيع الإشارة على المحور x بشكل خطي
(b) تقطيع الإشارة على المحور y بشكل خطي
(c) تقطيع الإشارة على المحور x بشكل غير خطي
(d) تقطيع الإشارة على المحور y بشكل غير خطي

17. في الفيديو، تحصل ظاهرة Flickering عندما يكون:

- (a) معدل التقطيع منخفض
(b) Refresh rate منخفض
(c) أبعاد الفيديو صغيرة

18. للتضاء على ظاهرة Flickering يمكن استخدام:

- (a) تقنية interlaced scanning
(b) تقنية progressive scanning
(c) frame buffer
(d) نظارات خاصة

19. في الفيديو، التي تعتمد على تقنية interlaced scanning:

- (a) يتم بث الأسطر الفردية ثم الزوجية
(b) يتم بث الأعمدة الفردية ثم الزوجية
(c) يتم بث الأسطر بالتتابع من 1 حتى آخر سطر
(d) يتم بث الأعمدة بالترتيب من 1 حتى آخر عمود

20. ضمن خوارزمية JPEG، عند استخدام الترميز 4:2:0 في chroma subsampling في نظام YUV فها يعني أنه:

- (a) لكل 4 قيم Y، يتم إرسال قيمتي U فقط بدون إرسال V
(b) لكل 4 قيم Y، يتم إرسال قيمتي U وقيمتي V
(c) لكل 4 قيم Y، يتم إرسال قيمتي U وقيمة واحدة V
(d) لكل 4 قيم Y، يتم إرسال قيمة واحدة U وقيمة واحدة V

21. إذا كان لدينا فيديو ملون RGB على 24 bit (20 fps) وأبعاده 1024x1024 فإنه يحتاج بدون ضغط لقناة نقل تمتلك bandwidth تساوي على الأقل:

- (a) 48 Mbs
(b) 60 Mbs
(c) 160 Mbs
(d) 480 Mbs

22. يمكن الفرق بين خوارزميتي ضغط الصوت Delta Modulation و ADPCM في:

- (a) ADPCM ترسل عدد ببتات أقل من Delta Modulation
(b) ADPCM أنسب لمعالجة تغيرات الإشارة
(c) ADPCM ترسل عدد ببتات أكثر من Delta Modulation
(d) Delta Modulation أنسب لمعالجة تغيرات الإشارة

23. كل كيان صوتي يحتوي على 256
(a) معدل تشفير sampling أعلى
(b) معدل تشفير sampling أقل
(c) معدل كمية quantization أعلى
(d) معدل كمية quantization أقل

24. كل كيان صوتي مسجلاً بمعدل 100x100 وأخرى بمعدل 200x200، تكون من الثانية بأشياء ذات:
(a) معدل تشفير sampling أعلى
(b) معدل تشفير sampling أقل
(c) معدل كمية quantization أعلى
(d) معدل كمية quantization أقل

25. أي من العمليات التالية على الإشارة الصوتية تسبب ضياع في data.
(a) Sampling
(b) Quantization
(c) التحويل من a و b
(d) Quantization

26. لمطبعة مسورة على ورقة أبعادها 2x3 inches باستخدام مطبعة بدقة 300 dpi والمسورة على نتيجة جودة بدون تشويه
(a) 240x360
(b) 150x100
(c) 600x900
(d) 1500x2250

27. تشفير الصوت دون خسارة جودته، يجب علينا التشفير بتردد:
(a) أصغر أو يساوي نصف أعلى تردد موجود في الصوت
(b) أكبر أو يساوي ضعف أعلى تردد موجود في الصوت
(c) أكبر أو يساوي ضعف أعلى تردد موجود في الصوت
(d) أكبر أو يساوي ضعف أعلى تردد موجود في الصوت

28. في خوارزمية MPEG، ما هو نوع frames الذي يمثل أعلى نسبة ضغط مقارنة بالأنواع الأخرى؟
(a) 1 frame
(b) P frame
(c) B frame
(d) B frame

29. في خوارزمية MPEG:
(a) يتم إرسال frames بترتيب وزنها ضمن الفيديو
(b) يتم إرسال frames المستخدمة في تركيب كل frame الـ I إرساله
(c) يتم إرسال frames المستخدمة في تركيب كل frame الـ I إرساله
(d) يتم إرسال جميع I frames قبل B frames

30. في خوارزمية MPEG، أيهما يحتاج لمس أقل؟ ضغط الفيديو أم فك ضغطه؟
(a) ضغط الفيديو
(b) فك الضغط
(c) لا يوجد فرق ملحوظ بينهما
(d) لا يوجد فرق ملحوظ بينهما

31. في خوارزمية MPEG، عدد محاولة مطابقة blocks لإيجاد أشعة الحركة Motion vectors، فإنه من الأفضل تقسيم المسورة على blocks.
(a) كبيرة الحجم
(b) متوسطة الحجم
(c) صغيرة الحجم
(d) متوسطة الحجم

32. في خوارزمية MPEG، عادة ما يتم ترميز أشعة الحركة Motion vectors باستخدام:
(a) خوارزمية ضغط lossy
(b) خوارزمية ضغط lossless
(c) بطون خوارزمية ضغط
(d) بطون خوارزمية ضغط

33. في الفيديو الذي تدعم 1080p يكون:
(a) عرض الفيديو المراد به هو 1080
(b) عرض الفيديو المراد به هو 1080
(c) نسبة عرض الفيديو إلى ارتفاعه هو 1080
(d) نسبة عرض الفيديو إلى ارتفاعه هو 1080

34. لن نضع فك ضغط الرسالة التالية AB(6.2.C)(4.3.A) والمضغوطة بخوارزمية LZ77 من أجل ثلاثة طواها S هي:
(a) ABABCBABCA
(b) ABABCABABA
(c) ABABCABAA
(d) ABABCBABA

3

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي:

لكن لدينا رسالة تتألف من الأحرف a, b, c, d, e, f ونسبة تردد Frequency كل من هذه الأحرف هي:

Freq(a)=5% Freq(b)=5% Freq(c)=10% Freq(d)=20% Freq(e)=25% Freq(f)=35%

بعد تطبيق خوارزمية Huffman لتضغط على هذه الرسالة فإنه:

35. فإن ترميز الحرف a حسب خوارزمية Huffman لتضغط يتم على:

(a) 1 بت (b) 2 بت (c) 3 بت (d) 4 بت (e) 5 بت

36. بينما ترميز الحرف f حسب خوارزمية Huffman لتضغط يتم على:

(a) 1 بت (b) 2 بت (c) 3 بت (d) 4 بت (e) 5 بت

بينما إذا كانت نسبة تردد كل من هذه الأحرف هي:

Freq(a)=5% Freq(b)=5% Freq(c)=15% Freq(d)=15% Freq(e)=15% Freq(f)=45%

37. يتم ترميز الحرف a على:

(a) 1 بت (b) 2 بت (c) 3 بت (d) 4 بت (e) 5 بت

38. يتم ترميز الحرف f على:

(a) 1 بت (b) 2 بت (c) 3 بت (d) 4 بت (e) 5 بت

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي:

لكن لدينا رسالة مكونة من ثلاثي الحروف A و B و C، فإذا علمنا أن احتمال ظهور كل حرف من هذه الحروف هو:

$P(A)=0.2$ $P(B)=0.5$ $P(C)=0.3$

نعلم أنه في خوارزمية Arithmetic Coding، نقوم بتمثيل الرسالة بأصغر رقم ينتمي لمجالها، حيث يتم تحديث هذا المجال مع كل حرف من أحرف الرسالة، فإذا علمت بأن مجالات الحروف A و B و C هي:

A: [0, 0.2] B: [0.2, 0.7] C: [0.7, 1]

39. ما هو مجال الرسالة B:

(a) [0, 0.2] (b) [0.2, 0.7] (c) [0.7, 1] (d) [0, 1]

40. ما هو مجال الرسالة BA:

(a) [0.2, 0.7] (b) [0.2, 0.4] (c) [0.2, 0.3] (d) [0.1, 0.2]

41. ما هو مجال الرسالة BAC:

(a) [0.2, 0.22] (b) [0.2, 0.27] (c) [0.2, 0.23] (d) [0.27, 0.3]

انتهت الأسئلة



1- c	11- c	21- d غير أكيد	31- b	41- d
2- d غير أكيد	12- e	22- b	32-	
3- b	13- d	23- c غير أكيد	33-	
4- a	14- a	24- a	34- d	
5- c	15-	25- b	35- d	
6- c	16- d	26- c	36- b	
7- b	17- b	27- d	37- d	
8- b	18- b	28- c	38- a	
9- d	19- a	29- c غير أكيد	39- b	
10- a	20- d	30- a	40- c	